AJUDA DO GESTREINO

Propósito do Software

São muitos os Ginásios, Health Clubs e Clubes Desportivos, que desenvolvem a sua actividade sem um controlo objectivo e efectivo da condição dos seus clientes/atletas. Por consequência, o objectivo, que por sinal comum a todos - melhoramento da performance sem o aparecimento de lesões e da fadiga crónica – nem sempre é conseguido, dificultando a fidelidade dos clientes, aumentando os custos com material, instrutores/treinadores, etc.

O **GESTREINO** surge como uma aplicação indispensável a operacionalidade do processo de treino, compilando com base cientifica , todo o conhecimento sobre a metodologia do treino e os seus aspectos organizativos, desde a apresentação de um conjunto de testes que permitem uma avaliação estandardizada até a prescrição efectiva de um programa de treino.

A Ajuda

Cada ecrã terá um ficheiro de ajuda específico, que guiar-lhe-á, fornecendo instruções sempre que possível, por toda a aplicação.

Configurações

- Utilizadores – será este o primeiro ecrã que deverá aceder. Aqui, define o acesso a determinadas partes da aplicação pelos únicos users possíveis: o administrador e os instrutores.

Deverá preencher todos os campos solicitados incluindo a data de inicio (acesso à aplicação) e a data que esse acesso deverá terminar.

A cada utilizador deverá ser atribuído uma palavra passe e um login (nome de utilizador) que permitirá ter o acesso a aplicação. Essa palavra passe e login deverá ser fornecida pelo Administrador. Apenas este último poderá alterar e eliminar utilizadores.

- Fases do treino- Segundo Bompa a planificação de um programa de treino deve consubstanciar diferentes fases. Neste ecrã o administrador define as características de cada fase; AA-adaptação anatómica; H- hipertrofia; TPF – taxa de produção de força; M – misto T – transição.

Na fase M (treino misto) é aconselhado a realização de dois planos de treinos. Um com características de H e outro com características de TPF.

- Aplicação – Dados do Ginásio/Health Club/Clube Desportivo. Estes dados constarão nos relatórios das avaliações a serem impressos .

O "logo" é relativo a imagem que representa a instituição.

- Imagens/musculação – Aqui tem a oportunidade de acrescentar ou eliminar novos exercícios de musculação (opção disponível apenas para o administrador);
  - Nome- refere-se ao nome do exercício (aquele que aparecerá no plano de treino);
  - Alongamento – esta aplicação permite-lhe adicionar a cada exercício um alongamento. Esse alongamento deverá estar em código num máximo de 3 carácteres.
  - Sequência - cada grupo muscular deverá ter um código, por forma a que no ecrã de prescrição os exercícios de determinado grupo muscular apareçam todos seguidos, Tomando como exemplo os peitorais com cod.04, o supino plano poderia ser 0401; o supino declinado o 0402 e assim sucessivamente.
  - Imagem – por forma a que imagem conste nas opções de escolha de exercícios no ecrã de prescrição, deverá "carregar" a respectiva figura no campo imagem.

Atletas

- Dados Biográficos – o primeiro ecrã a ser preenchido após entrar na aplicação GESTREINO. É neste ecrã que criará, acrescentará novos utentes ou actualizará dados dos utentes já existentes.

Estes dados serão necessários para a realização e interpretação dos testes a serem efectuados.

Os campos que não estão activos , IMC, %MG, FC max e VO2 máx, são calculados automaticamente segundo os dados preenchidos neste ecrã, ou através da realização de determinado teste noutro ecrã.

O campo duração do plano refere-se a duração em semanas ou em número de sessões destinadas a realização do referido plano.

O campo protocolo, refere-se a forma de realização do plano treino, ex. treino em circuito, sets, etc. O que for definido neste campo, aparecerá no cabeçalho da folha do plano de treino.

Várias intensidades de FC de treino são automaticamente calculadas.

Os objectivos e factores de risco são seleccionados neste ecrã, e constarão no plano de treino. Porém, estes aparecerão por código, a fim de se poder obter alguma confidencialidade.

Factores de Risco	**Objectivos**
HT – hipertensão	AC – actividade
TB – tabaco	CP – controlo do peso
HL – hiperlipidémia	PI – prevenir a "idade"
OB – obesidade	TD – treino desportivo
BD – diabetes	AM – aumentar a massa muscular
IN – inactividade	BE – bem estar/saúde
HE – hereditariedade	TO – tonificar
EC – exames complementares	OT - outros
OT – outros	

Nos campos onde aparece o ícone de gráfico, clicando em cima deste poderá verificar a evolução no tempo da respectiva variável.

- Seleccionar avaliado – neste ecrã poderemos pesquisar utentes segundo sexo, nº de sócio/utente e nome.

Após feita a pesquisa, a selecção efectua-se clicando "ok" quando já tivermos um utente seleccionado.

Todas as acções de avaliação e prescrição apenas poderão ser realizadas se existir um utente seleccionado, e as mesmas serão feitas sobre o seleccionado.

A mesma acção efectua-se se quisermos mudar de utente "avaliado". Neste caso aparecerá uma janela a pedir a confirmação dessa alteração. Confirmando no "ok", a alteração efectua-se e o nome do avaliado na barra de estado (parte inferior do ecrã) também se alterará.

Prescrição

- Plano de musculação – se não existir um utente seleccionado aparecerá uma janela para realizar uma pesquisa que poderá ser por nome, sexo ou número de sócio.

Caso exista um utente seleccionado, será aberto o ecrã de prescrição do treino de musculação. Por defeito aparecerá activo o plano manual e sem fases, que refere-se simplesmente a realização de um plano, seleccionando os exercícios na caixa de exercícios da esquerda e passando-os para a caixa do lado direito "exercícios do plano de musculação".

Antes dos exercícios serem colocados na caixa "exercícios do plano de treino" para cada exercício deverá ser atribuída o nº de séries, nº reps, intensidade de 1RM, tempo de descanso e deverá ser feita a estimação do 1RM para cada exercício.

A estimação da RM para cada exercício deverá ser feita pedindo ao utente que para cada exercício seleccionado realize entre 1-10 repetições. Regista-se o nº de reps,

qual a carga utilizada e clicando no campo “RM” obtém-se o valor estimado da RM para aquele determinado exercício.

Existe também a opção de definir um plano. Para tal, realizamos o mesmo procedimento referido anteriormente, e após completo “clica-se” na opção “predefinido”, e na janela que estará activa, atribui-se o nome para o respectivo plano/treino, faz-se “ok” o plano está criado.

Atribuir um Plano Predefinido ou atribuir uma fase a um plano já criado, apenas teremos que seleccionar “plano predefinido” e “plano com fases” respectivamente, e confirmar em ambos os casos essa intenção. Uma vez atribuído um plano ou uma fase de treino, teremos que também fazer a estimativa da RM em cada exercício como descrito anteriormente, sem nunca esquecer de gravar.

A alteração em qualquer plano uma vez afecto a um utente deverá apenas incidir nesse utente, com a excepção da estimativa da carga de treino .

- Plano cardiovascular - se não existir um utente seleccionado aparecerá uma janela para realizar uma pesquisa que poderá ser por nome, sexo ou número de sócio.

Caso exista um utente seleccionado, será aberto o ecrã de prescrição do treino cardiovascular. Por defeito aparecerá activo o plano manual, que refere-se simplesmente a realização de um plano, seleccionando os exercícios na caixa de exercícios da esquerda e passando-os para a caixa do lado direito “exercício do plano cárdio”.

Antes dos exercícios serem colocados na caixa “exercícios do plano de treino” para cada exercício deverá ser atribuído a duração, a frequência cardíaca alvo, a intensidade e inclinação (dependendo dos ergómetros).

O plano de treino poderá ser planeado tendo como base o nº de sessões ou o número de semanas (campo planeamento). A opção escolhida é a que constará na folha de registo de treino.

No campo observações poderá registar o que considerar pertinente, tendo atenção que constará no registo de treino (folha de treino).

Na folha de registo do treino aparece uma grelha com o mês da realização do plano de treino e os três meses consecutivos. A respectiva serve para registar as presenças/assiduidade ao treino prescrito.

Avaliação

- Estado Psicológico – estes questionários permitem avaliar o utente a nível de estado de ansiedade, depressão e auto conceito. Os dois primeiros factores são analisados no mesmo questionário, que para efeito apresenta questões direccionadas para um e outro aspecto.

Apenas poderá escolher uma única opção e poderá acede-las através dos cursores.
Após gravar as suas opções poderá ver o resultado clicando no campo " ver resultado"

- Risco coronário – a realização deste questionário é importante de modo a que permite identificar nos participantes um conjunto de factores e/ou sintomas de risco para várias doenças crónicas do foro cardiovascular, pulmonar e metabólico. Os objectivos deste questionário são:

- Identificação e exclusão de indivíduos com contra-indicações médicas para a realização de exercício;
- Identificação de indivíduos com risco elevado devido a idade, sintomas, e/ou factores de risco que solicitem uma avaliação médica e uma prova de esforço antes do inicio da prática de actividade física;
- Identificação de pessoas com doença clínica significativa, que deverão participar num programa de exercício físico mediante supervisão médica;
- Identificação de indivíduos com outras necessidades especiais.

Uma vez preenchido o questionário, o risco de cada individuo é estratificado segundo critérios do ACSM e o utente é classificado com um risco BAIXO, MODERADO ou ELEVADO e se é necessário a realização de testes médicos antes do envolvimento em exercício físico, e se durante os testes de avaliação física é ou não, necessário uma supervisão médica.

- Outros Problemas de saúde – neste questionário pretende-se que o utente refira aspectos da sua história médica que poderão influenciar a prática da actividade física.

Para alguns casos é pedida a informação da data de inicio/fim de determinadas situações.

- Avaliação Funcional – neste ecrã é apresentado um conjunto de testes que permitem quantificar a qualidade do movimento e de colmatar um primeiro requisito de uma avaliação inicial (avaliação da mobilidade e estabilidade). Os sete teste foram escolhidos como propósito de se obter um score, e porque são fáceis de reproduzir em pouco tempo, espaço e equipamento. Cada um dos sete testes pode ser pontuados de 0 a 3.

1º Teste – Deep Squat

- O avaliado afasta os pés a largura dos ombros, segurando um taco formando um ângulo de 90º entre os cotovelos e o taco;
- Flectindo e realizando a abdução dos ombros, o avaliado leva o taco acima da sua cabeça com a extensão dos cotovelos, a seguir desce devagar para a posição de squat com os calcanhares no chão, o peito e cabeça virados para a frente e o taco acima da sua cabeça;
- O avaliado pode realizar 3 tentativas;
- Se não atingir o critério para pontuação 3 , deverá realizar o teste com uma plataforma 2x6 debaixo dos calcanhares.

Pontuação:

3- o tronco está paralelo com a tíbia ; o fémur está abaixo da horizontal; os joelhos estão alinhados sobre os pés; o taco está alinhado com os pés.

2- o tronco está paralelo com a tíbia; o fémur está abaixo da horizontal; os joelhos não estão alinhados sobre os pés; o taco está alinhado com os pés.

1 - a tíbia e o tronco não estão paralelos; o fémur não se encontra abaixo da horizontal; os pés não estão alinhados com os joelhos; nota-se uma flexão lombar.

0 – o atleta/avaliado recebe uma pontuação de 0 se a dor estiver associado a alguma fase do teste. Um médico ortopedista deverá avaliar a área de dor.

2º Teste – Hurdle Step

- O avaliado junta os pés e coloca os dedos “grandes” debaixo da barreira;
- A barreira está colocada à altura da tuberosidade da tíbia, e o taco é colocado sobre os ombros do atleta, abaixo da nuca;
- O avaliado lentamente coloca o pé sobre a barreira e toca o chão com o calcanhar, enquanto a perna de apoio fica em completa extensão. O peso deverá ser mantido na perna de apoio;
- O atleta retorna a posição inicial lentamente;
- Poderá realizar 3 tentativas;
- Deverá realizar o teste para ambos os lados . Se a pontuação não for a mesma, deverá registar o valor mais baixo.

Pontuação:

3 – ancas, joelhos e tornozelos mantêm-se alinhados no plano sagital: pouco ou nenhum movimento é notado na coluna lombar; o taco e barreira mantêm-se paralelos.

2 – perda do alinhamento entre ancas, joelhos e tornozelos; é notado movimento na coluna lombar; o taco e barreira não estão paralelas.

1 – ocorre contacto entre a barreira e o pé; pé notada perda de equilíbrio.

0 - o atleta/avaliado recebe uma pontuação de 0 se a dor estiver associado a alguma fase do teste. Um médico ortopedista deverá avaliar a área de dor.

3º Teste – In-Line Lunge

- O avaliador começa por medir o tamanho da tíbia do avaliado;
- O avaliado coloca um pé, com o calcanhar a tocar a parte final de uma tábua com 2x6 e segurando no taco por trás das costas, com a mão direita em cima e a esquerda em baixo, por forma a que o taco toque a cabeça, coluna dorsal e o sacro;
- O avaliador marca na tábua, a partir dos dedos dos pés do avaliado, o comprimento da tíbia.
- O avaliado dá um passo com a perna esquerda e coloca o calcanhar na respectiva marca, a seguir baixa o joelho da perna direita por forma a que este toque a tábua por trá do pé da frente. Os pés deverão estar na mesma linha no sentido do movimento (para à frente).
- Poderá realizar até 3 tentativas;
- Deverá realizar o teste para ambos os lados . Se a pontuação não for a mesma, deverá registar o valor mais baixo.

Pontuação

3 – pouco ou nenhum movimento é notado no tronco; os pés mantêm-se no plano sagital em cima da tábua de 2x6; o joelho toca a tábua por trás do calcanhar do pé da frente.

2 – é notado movimento no tronco; os pés não se encontram no plano sagital; o joelho não toca a tábua por trás do calcanhar do pé da frente.

1 – é notada a perda de equilíbrio.

0 - o atleta/avaliado recebe uma pontuação de 0 se a dor estiver associado a alguma fase do teste. Um médico ortopedista deverá avaliar a área de dor.

4º Teste – Shoulder Mobility

- O avaliador determina o comprimento da mão do avaliado medindo a distância desde a prega distal do pulso até a ponta do 3º dedo;
- O avaliado fecha ambas as mãos com o polegar “dentro” da mão. E assume a máxima adução e máxima rotação interna com um ombro, e a máxima abdução e rotação externa com o outro ombro. Num único movimento, o avaliado coloca as mãos nas costas. Durante o teste as mãos deverão estar fixas;
- A distância entre os dois punhos é medida;
- Deverá realizar o teste para ambos os lados . Se a pontuação não for a mesma, deverá registar o valor mais baixo.

Pontuação

3 – a distância entre os dois punhos é de uma mão;

2 – a distância entre os dois punhos é de uma mão e meia;

1 – a distância entre os dois punhos é maior do que uma mão e meia;

0 - o atleta/avaliado recebe uma pontuação de 0 se a dor estiver associado a alguma fase do teste. Um médico ortopedista deverá avaliar a área de dor.

5º Teste – Active Straight-Leg Raise

- O avaliado deita-se na posição de supino dorsal com os braços colocados ao longo do corpo com a palma das mãos viradas para cima e cabeça no chão. Uma tábua de 2x6 é colocada debaixo dos joelhos;
- O avaliador identifica a espinha ilíaca Antero-superior do avaliado assim como o ponto médio da rótula. Entre estas duas marcas, o ponto médio da coxa é encontrado. O taco é então colocado nessa posição perpendicular ao chão.
- A perna testada é levantada com uma flexão dorsal do tornozelo e com a completa extensão do joelho. O joelho oposto deverá estar em contacto com a tábua , e a coluna lombar e cabeça deverão estar planas no chão;
- Uma vez atingida a posição correcta, o avaliador alinha o taco com o maléolo médio da perna a ser testada perpendicular ao chão;
- Deverá realizar o teste para ambos os lados . Se a pontuação não for a mesma, deverá registar o valor mais baixo.

Pontuação:

3 – o taco situa-se entre a espinha ilíaca Antero-superior e o ponto médio da coxa;

2 – o taco situa-se entre o ponto médio da coxa e a articulação do joelho;

1- o taco encontra-se abaixo da articulação do joelho;

0 - o atleta/avaliado recebe uma pontuação de 0 se a dor estiver associado a alguma fase do teste. Um médico ortopedista deverá avaliar a área de dor.

6º Teste – Trunk-Stability Push Ups

- O avaliado assume a posição de decúbito ventral como se fosse realizar flexões de braço, com as mãos afastados um pouco mais que a largura dos ombros;
- Os polegares estão alinhados com o topo da cabeça e os joelhos em completa extensão. As senhoras deverão colocar as mãos por forma a que os polegares se encontrem alinhados com o queixo;
- Na posição exigida, o atleta/avaliado realiza uma flexão-extensão de braços, elevando o corpo como uma unidade, sem se verificar uma “lordose lombar”;
- Se os avaliados do sexo masculino não conseguirem realizar uma flexão-extensão dos braços na posição inicial exigida, deverão baixar a posição das mãos por forma a que os polegares fiquem alinhados com o queixo, e daí

realizam nova flexão-extensão de braços. Se o avaliado for do sexo feminino e não conseguir realizar uma flexão-extensão dos braços na posição inicial exigida, deverão baixar a posição das mãos por forma a que os polegares fiquem alinhados com a clavícula, e daí realizar a flexão-extensão de braços.

Pontuação:

3 – os executantes do sexo masculino realizam uma repetição com os dedos alinhados com o topo da cabeça; os executantes do sexo feminino realizam uma repetição com os polegares alinhados com o queixo.

2 - os executantes do sexo masculino realizam uma repetição com os dedos alinhados com o queixo; os executantes do sexo feminino realizam uma repetição com os polegares alinhados com a clavícula;

1 – os indivíduos de ambos os sexos não conseguem realizar uma flexão-extensão na posição modificada.

0 - o atleta/avaliado recebe uma pontuação de 0 se a dor estiver associado a alguma fase do teste. Um médico ortopedista deverá avaliar a área de dor.

7º Teste – Rotatary Stability

- O avaliado assume uma posição de "quatro apoios" (quadrúpede) com os ombros a 90º relativo à parte superior do tronco e as ancas e joelhos a 90º relativo à parte inferior do tronco; os tornozelos deverão estar em dorsoflexão;
- Entre os joelhos e mãos é colocada uma tábua de 2x6, por forma a que estes estejam em contacto com a tábua;
- O atleta faz uma flexão do ombro e ao mesmo tempo realiza uma extensão da anca e joelhos do mesmo lado. O avaliado eleva a perna e mão até cerca de 15 cm do chão. O cotovelo erguido, a mão e joelho, deverão todos estar alinhados (em linha) com a tábua. O tronco deverá estar no mesmo plano que a tábua;
- O avaliado a seguir flecte o mesmo lado , ombro e joelho, por forma a que o cotovelo e o joelho se toquem;
- Pode realizar até 3 tentativas;
- Se o avaliado não obtiver a pontuação de 3, poderá realizar o teste num modelo diagonal, utilizando o lado oposto entre ombro e ancas(esquerda-direita);
- Faça com que este atleta realize novamente o teste, com os braços e pernas em posições opostas. Se o resultado for inferior, quer com o braço do lado esquerdo quer com o direito elevado, registar o valor mais baixo.

Pontuação:

3 – o avaliado realiza uma repetição correcta mantendo o tronco paralelo à tábua e o cotovelo e joelho em linha , também com a tábua;

2 – o avaliado realiza uma repetição correcta no modelo diagonal, flexão e extensão em elevação, enquanto o tronco mantém-se paralelo ao chão e tábua;

1 – o avaliado não consegue realizar uma repetição no modelo diagonal.

0 - o atleta/avaliado recebe uma pontuação de 0 se a dor estiver associado a alguma fase do teste. Um médico ortopedista deverá avaliar a área de dor.

- Composição Corporal – são apresentados vários métodos com diversos protocolos. Todos os campos activos são de preenchimento obrigatório, à excepção do peso que deverá ser introduzido no ecrã dos dados biográficos.

Esta aplicação permite estimar ainda a necessidade calórica por dia, necessitando para o efeito da definição da intensidade de actividade/dia no campo "nível de actividade diária".

<u>- Antropometria segundo o protocolo de Jakson e Pollock:</u>

Este protocolo tem uma aplicação geral, para ambos os sexos. É válido dos 18 aos 61 anos no caso do sexo masculino, e dos 18 aos 55 anos no caso do sexo feminino.
Este protocolo utiliza para o **sexo masculino as pregas: Peitoral, Tricipital e a Subescapular**. As pregas para o **sexo feminino são: Suprailíaca, Tricipital e a Abdominal.**
A medição das pregas é efectuada em milímetros.
As equações deste protocolo são válidas para indivíduos em que a soma das respectivas pregas se situe entre 11 mm e 105 mm para os homens, e entre 13 mm e 131 mm para as mulheres, devendo ser interpretados com cuidado os valores obtidos com somas de pregas fora dos intervalos referenciados.

A percentagem de massa gorda é obtida a partir do cálculo da densidade corporal, através fórmula de Siri .

<u>- Antropometria segundo o protocolo de Weltman e col:</u>

Este protocolo tem uma aplicação para indivíduos obesos de ambos os sexos e sem raça especificada. É válido dos 20 aos 60 anos no caso do sexo masculino, e dos 24 aos 68 anos no caso do sexo feminino.
Utiliza para ambos os sexos o perímetro da Cintura e o perímetro Abdominal.

<u>- Bioimpedancia segundo o protocolo de Deurenberg et al</u>

Este protocolo utiliza o método de análise da composição corporal pela bioimpedância.
Aplicação geral para indivíduos de ambos os sexos com idade >= 16 anos. Utiliza o valor da resistência oferecida pelo organismo em ohm.

- Introdução directa

Neste método apenas é necessário a introdução do valor da % de massa gorda obtida directamente tendo em consideração o método utilizado (antropometria, bioimpedancia, Dexa ou outro.

- Aptidão Cárdiorespiratória – o objectivo dos testes apresentados neste ecrã de avaliação é estimar o consumo máximo de oxigénio (VO2máx) segundo diferentes métodos e protocolos.

No campo "custo calórico do exercício" podemos escolher uma percentagem do esforço realizado no teste, por forma a que consigamos ter uma estimativa do gasto energético/minuto num exercício com as mesmas caracterísiticas. Todos os campos activos são de preenchimento obrigatório.

- Cicloergómetro

Protocolo Ymca

Este teste é realizado num cicloergómetro com uma cadência de 50 rotações/min, e com deslocamento de 6 metros/min.
Deve-se ajustar o banco da bicicleta à pessoa a ser avaliada e realizar um pequeno aquecimento de 1 minuto, antes de iniciar o teste.

Este teste é constituido por vários patamares, acabando quando se atinge os 85% da F.C. máxima (208-(0,7 x idade)). Cada patamar demora 3 minutos, avaliando-se a F.C nos últimos 30 segundos.

O protocolo desenvolve-se segundo um esquema em árvore. No 1º patamar todos os indivíduos começam com uma carga de 0,5 Kg. No final do patamar avalia-se a F.C. e consoante o valor da mesma , divide-se os individuos por 4 grupos:

- com F.C. > 100 bpm
- com 100 > F.C. > 90 bpm
- com 90 > F.C. > 80 bpm
- com F.C. < 80 bpm

YMCA TEST – características do protocolo

1º patamar 150 kgm/min (25 Watts) – 0,5 Kg

Freq. cardíaca	**< 80**	**80 - 89**	**90 -100**	**> 100**
2º patamar	750 (125) 2,5kg	600 (100) 2kg	450 (75) 1,5kg	300 (50) 1,5kg
3º patamar	900 (150) 3 kg	750 (125) 2,5kg	600 (100) 2kg	450 (75) 2kg
4º patamar	1050 (175) 3,5kg	900 (150) 3kg	750 (125) 3kg	600 (100) 2,5kg

A carga inicial é de 150 Kgm/min a 50 rpm.;
A carga do 2º patamar é função da FC atingida no final do 1º patamar (0,5 Kg na coluna da direita e mais 0,5 Kg em cada coluna da direita para a esquerda);
As cargas seguintes são as integradas na coluna escolhida para o 2º patamar (acrescenta-se 25 Watts (0,5 Kg) por patamar.

Adaptado de **ACSM's Guidelines For Exercise Testing and Prescription -** Sixth Edition, LWW, 2000.

Como se pode constatar, uma vez escolhido o ramo (2ºpatamar) a carga aumenta 0,5 Kg, que correspondem a um aumento de 150 Kgm/min em termos de potência, por cada patamar, terminando o teste quando se atinge os 85% da F.C. máxima.

Este protocolo estima o consumo máximo de oxigénio (VO2máx), através da relação estabelecida entre a frequência cardíaca e o consumo de oxigénio para cada patamar, ao longo do teste. Para tal é preciso ter atenção à escolha das frequências cardíacas que entram para a equação que estimará o VO2máx. Isto porque o consumo de oxigénio depende do débito cardíaco (DC), que por sua vez depende directamente do volume sistólico (VS) e da frequência cardíaca (FC):

DC = VS x FC

O débito cardíaco vai aumentando às custas do aumento, tanto do volume sistólico, como da frequência cardíaca. No entanto o volume sistólico aumenta apenas até certo ponto, a partir do qual ele é máximo, sendo o débito cardíaco alterado somente pelo aumento da frequência cardíaca. Apenas esta parte da relação entre o débito cardíaco, (consumo de oxigénio) e a frequência cardíaca nos interessa, pois só aqui ela é directamente proporcional. Isto acontece a partir da frequência cardíaca aproximada de 110 bpm, para pessoas normais e 120 bpm para pessoas bem treinadas a nível aeróbio. Para a equação vamos considerar apenas o 1º valor.

Com os valores de VO2 obtidos para cada patamar considerado (entre os 110 bpm e os 85 % da FC máx - ver protocolo) e com as frequências cardíacas correspondentes vamos traçar um gráfico onde aparece a recta que relaciona estes dois parâmetros, e achar a equação que define essa mesma recta (recta de regressão). Substituindo nessa recta a F.C. máx obteremos o consumo máximo de oxigénio (VO2máx) para essa pessoa.

Equipamento:

- Cicloergómetro
- Cronómetro
- Monitor de frequência cardíaca ou estetoscópio para medi-la manualmente, com ajuda de um cronómetro
- Metrónomo (para casos que seja necessério marcar a cadência)

Protocolo de Astrand Adaptado

O VO2 máx é estimado com base na frequência cardíaca (FC) em "steady-state", num esforço submáximo durante 5 minutos; ou seja, está dependente das relações directas entre a potência, o consumo de oxigénio (VO2) e a FC, durante um esforço físico.

A relação directa entre a FC e o VO2 é linear entre os 50% e os 90% da FC máxima.

O teste desenvolve-se da seguinte forma:
1. Ajustar o assento da bicicleta à pessoa a ser avaliada. Com a ponta do pé no pedal, conforme a posição que deverá manter durante o teste, o joelho deverá estar flectido apenas 5 a 10 % no final do movimento. Caso o calcanhar esteja apoiado no pedal, em vez da ponta do pé, a perna deverá estar em extensão completa.

2. Iniciar o metrónomo para uma cadência de 50 rpm (rotações por minuto), no caso de se utilizar um cicloergómetro com um deslocamento de 6m/rot, e pedir ao sujeito que mantenha esse ritmo.

3. Assim que o sujeito conseguir alcançar e manter a cadência pedida, colocar a carga para o nível inicialmente prescrito.

4. A carga inicial pode ser estimada de duas maneiras, consoante a idade e a FC alvo estimada para a mesma, ou segundo o nível de actividade física do sujeito:

Existe ainda uma regra para as pessoas sedentárias: a carga é de 10 Kgm/min por cada Kg de peso corporal, isto é : um homem de 75 Kg a potência inicial deverá ser de 750 Kg/min.

5. Iniciar o relógio assim que o sujeito tiver alcançado a cadência pedida, após ser administrada a carga inicial.

6. A carga é mantida por 5 minutos e a frequência cardíaca a utilizar deve ser a medida ao 4º e 5º minuto do teste.

Ao final da carga a FC devera estar entre 120 e 170 bat/min. Preferencialmente acima dos 140 bat/min para jovens e não deverá diferir entre o 4º e 5º minuto mais do que 6-10 batimentos.

7. Se ao 3º minuto prever-se que a FC alvo não vai ser atingida, reajustar a carga e o teste deverá ter mais um minuto de duração, e deverá ser utilizada a FC do 5º e 6º minuto.

Ajuste da carga

Aumentar a Potência em:

Kgm/min	W	Kg	N	Bpm
450	75	1,5	15	<110
300	50	1	10	110-129

Diminuir a Potência em:

Kgm/min	W	Kg	N	Bpm
300	50	1	10	>160
150	25	0,5	5	150-159

Frequência Cardíaca alvo:

IDADE	FC ALVO
< 30	150-160
30-39	145-155
40-49	140-150
50-59	135-145
60-69	130-140
70-79	125-135

O factor de correcção utilizado é a idade.

8. Quando o teste acabar, o avaliado deverá continuar a pedalar até atingir uma FC<100 bpm. Isto diminuindo a carga durante 2/3 minutos.
Equipamento:

- Cicloergómetro
- Cronómetro
- Monitor de frequência cardíaca ou estetoscópio para medi-la manualmente, com ajuda de um cronómetro
- Metrónomo

- Passadeira

Protocolo do teste Jogging

Trata-se de um teste com um único patamar de 3minutos, para estimar o consumo máximo de oxigénio (VO2máx) para indivíduos adultos saudáveis, entre os 18 e os 29 anos de idade.

1. O sujeito a ser avaliado deverá manter um passo de jogging a uma intensidade submáxima entre os 4,3 mph (6,9Km/h) e os 7,5 mph (12,07Km/h) para os homens e 6,5 mph (10,5 Km/h) para as mulheres; até atingirem uma FC durante o exercício que corresponda ao "steady-state".

2. A FC durante o exercício é considerada em "steady-state" quando duas frequências cardíacas consecutivas, com 30 segundos de diferença, apenas variem por <= 3 bpm.

3. O teste tem a duração de 3 minutos, a uma velocidade constante.

4. A frequência cardíaca deve ser sempre inferior ou igual a 180 bpm.

Equipamento:

- Passadeira rolante
- Cronómetro
- Monitor da Frequência cardíaca ou estetoscópio

- Step

Protocolo Qeens College

1. O metrónomo deve estar a 88 bpm para originar uma cadência de 22 steps/min no caso das mulheres, e a 96 bpm para originar uma cadência de 24 steps/min no caso dos homens. Se estiver disponível coloque o monitor de F.C.

2. Demonstrar o movimento ao sujeito que vai realizar o teste. Um ciclo completo tem 4 tempos:

1º tempo - colocar um pé no step.

2º tempo - a outra perna é elevada e coloca-se o outro pé em cima do step. Extensão das costas e das pernas.

3º tempo - o primeiro pé desce do step.

4º tempo – o outro pé desce e junta-se ao primeiro.

3. O sujeito deverá praticar durante 15 segundos para se ajustar à cadência.

4. O teste tem a duração de 3 minutos.

5. Após o teste o sujeito mantém-se de pé. A frequência cardíaca é retirada durante um período de 15 segundos a contar após 5 segundos de recuperação. Converter este valor para batimentos por minuto (bpm).

Equipamento:

- Plataforma ou step com 41,3 cm de altura
- Metrónomo ou gravador e cassete com gravação do ritmo adequado
- Monitor de frequência cardíaca ou estetoscópio
- Cronómetro

<u>- Teste de Terreno</u>

Protocolo da Caminhada de Rockport Institute

1. Instruir a pessoa a ser avaliada para caminhar 1 milha (1609,3 metros) o mais rápido possível, mas sem correr.

2. Retirar a FC nos últimos 400m e imediatamente após o términos do teste.

3. Registar o tempo que o teste demorou até aos segundos.

Equipamento:

- Passadeira rolante ou distância medida
- Cronómetro
- Monitor de frequência cardíaca ou estetoscópio para medi-la manualmente, com ajuda de um cronómetro

Protocolo do Teste Cooper

O protocolo consiste em correr/caminhar à máxima distância durante 12 minutos, em superfície plana. O teste é máximo, e se possível, aconselha-se a sua aplicação numa pista de atletismo para facilitar a marcação da distância percorrida.

Equipamento:

- Passadeira rolante ou distância medida
- Cronómetro

- Remo

Este teste é muito utilizado pelos Finlandeses.
No remo selecciona-se a opção de “2000m”. Tenta-se realizar este percurso num tempo, se possível, inferior a 7 minutos. Nesta opção, o display do remo permite-nos ver a média da carga utilizada em watts. È sobre o tempo e a carga que o VO2 máx é estimado. Tem um erro de +/- 10%.

- Força

  - Estimação 1-RM

A força muscular dos principais grupos musculares pode ser medida com o teste 1-repetição máxima (1-RM) (o maior peso que pode ser levantado 1x para um grupo muscular). O objectivo deste teste é verificar a força dos músculos envolvidos na execução do movimento.

Nesta avaliação é também permitido determinar o défice de força do avaliado e na sequencia deste sugerir o tipo de treino que deverá ser desenvolvido. Para o efeito, o avaliado terá de experimentar vencer o peso o maior número de vezes possíveis, relativo a 90% do 1-RM, calculado assim que é determinado o valor da repetição máxima.

Protocolo de estimação de 1-RM de braços e pernas:

O avaliado deve familiarizar-se com o tipo de teste praticando alguns levantamentos com pesos leves. Para o teste a pessoa está deitada de costas num banco, com os braços estendidos e as mãos a agarrar a barra, aproximadamente com o mesmo afastamento que os ombros.

A barra é baixada até tocar o peito e depois é empurrada para cima, com um esforço máximo até que os braços estejam de novo em extensão. A pessoa inspira à medida que o peso é baixado, e expira na fase seguinte (isto ajuda a evitar a "Manobra de Valsalva"- a alta subida de pressão arterial e a descida do fluxo sanguíneo no cérebro, devido às pressões que sobem no peito durante as elevações de pesos).

Pode usar-se pesos livres entregues a um ajudante, mas o uso de pesos mecânicos permite sessões mais seguras e fáceis, especialmente quando uma série de repetições (tentativas) é necessária para determinar a verdadeira 1 RM.

São permitidas tantas repetições quantas forem necessárias para se conseguir um esforço máximo para uma repetição. Intervale as repetições de um a três minutos.

O melhor resultado é dividido pelo peso da pessoa, para se achar uma razão.

Força Resistente Média

Realizar os abdominais durante 1 minuto com os braços cruzados sobre o peito e os joelhos flectidos.
O teste realiza-se da seguinte forma:
- Deitado de costas, com os joelhos flectidos, pés no chão, com os calcanhares a 12-18 polegadas dos nadegueiros.

- Os braços estão cruzados no peito, com as mãos nos ombros opostos. Os braços têm que estar cruzados e mantidos juntos ao peito

- Os pés são segurados pelo parceiro, para os manter firmes.

- Durante o abdominal duas condições deverão ser mantidas escrupulosamente: o contacto dos braços com o peito; e a distância no máximo de 18 plegadas entre os nadegueiros e os calcanhares.

- Na posição de flexão do tronco o cotovelo e o antebraço devem tocar os joelhos sem retirar os braços do peito.

- Na posição deitada, o meio das costas contacta o chão.

- Registar o número de abdominais correctamente executados nos 60 segundos.

Força Resistente Superior

Este teste é administrado com os indivíduos do sexo masculino na seguinte posição: mãos à largura dos ombros, costas direitas e cabeça para cima.

Os indivíduos do sexo feminino devem adoptar uma posição diferente: tornozelos cruzados, joelhos flectidos com um ângulo de 90º, costas direitas e cabeça para cima.

Ao testar sujeitos do sexo masculino a pessoa a aplicar o teste deve colocar um punho no chão, debaixo do peito do sujeito, e este deve baixar o corpo até o peito tocar no punho.

Para o sexo feminino não se utiliza o método do punho, não sendo estabelecido nenhum critério para determinar até onde o peito deve baixar para realizar uma flexão apropriada.

Tanto no sexo masculino como no feminino, as costas devem estar direitas durante todo o teste e cada flexão é finalizada quando os braços estiverem em extensão

Contar o número máximo de flexões realizadas consecutivamente sem descansar.

Velocidade Linear 30 m

Este teste mede a capacidade de aceleração a uma velocidade máxima, assim como o tempo de reacção.

1. Coloque 2 cones com 30 m de distância entre um e outro
2. Ao sinal, sprint até ao outro cone o mais rápido possível.
3. Registe o tempo de passagem no 2º cone.
4. Pode realizar três tentativas, registe a melhor.

Equipamento:
- 2 cones
- cronómetro

30 metros velocidade resistente

Em muitos desportos, os jogadores têm de reproduzir sprints em sessões rápidas. A capacidade para recuperar entre sprints e de manter o mesmo nível de potência repetidamente, é uma medida do "sprint de fadiga".

1. Sprint de A para B entre o desvio dos cones de 5m, a meio do percurso.
2. Em corrida ligeira/lenta vá até aos 10 m seguintes (depois de B), e de seguida vá para o inicio (A) levando apenas 30s para o efeito.
3. Assim que chegar ao início, faça o mesmo percurso, em sprint.
4. Complete um total de 10 sprints, registando o tempo para cada um.

Os resultados fornecer-lhe-ão a "fadiga de sprint" e a sua capacidade em percentagens de manter essa fadiga.

Equipamento:
- 12 cones
- cronómetro

Teste de Agilidade (Ilinois Test)

O teste mede a capacidade de mudar de direcção rapidamente, isto é, a agilidade.

1. Sprint durante o percurso pré definido, da marca de inicio atá a marca de final. Registe o tempo.
2. Recupere completamente e repita o teste, num total de 3 vezes. Registe o melhor tempo (mais rápido)

Força explosiva Horizontal

A par com o teste de força vertical, este teste de potência muscular mede a força explosiva dos membros inferiores.
1. Coloque-se na marca de inicio com os pés ligeiramente afastados
2. Dando a impulsão e realizando a recepção com os dois pés em simultâneo, dê balanço com os braços e flectindo os joelhos para saltar o mais longe possível.
3. Meça a distância, recupere completamente e repita num total de 3 vezes. Registe o salto mais longo.

Força explosiva Vertical

Este teste constitui um clássico dos teste de potência.

1. Com um marcador/giz coloque-se junto à parede. Estique o braço junto à parede e faça uma marca. Lembre-se para manter os pés totalmente em contacto com o chão.
2. Flicta os joelhos , e salte o mais alto possível para realizar outra marca.
3. Meça a distância entre as duas marcas e repita num total de 3 vezes. Registe a melhor marca.

O resultado será em termos de centímetros "saltados" e convertidos em potência (Kg/m).

<u>- Flexibilidade</u>

Sentar e alcançar

O sujeito a ser testado deverá realizar um curto aquecimento antes do teste e deve estar descalço.
O sujeito senta-se no chão, com as costas e a cabeça contra a parede, as pernas em extensão e a base dos pés contra a caixa.

Para a posição inicial, o sujeito deve colocar uma mão em cima da outra e alongar os braços tanto quanto possível, mantendo a cabeça e costas na parede.

O técnico deve deslizar o braço da caixa até que o dispositivo em forma de 'L', alinhado com o braço, toque os dedos do sujeito.

Esta é a posição inicial para o teste e a partir daqui o braço da caixa deve ser mantido na mesma posição até ao fim do teste.

O sujeito deve alongar gradualmente três vezes e na terceira empurrar o dispositivo em forma de 'L' tanto quanto possível, mantendo a posição final

pelo menos durante dois segundos. O técnico deve garantir que os joelhos do sujeito se mantêm em extensão.

Registe a distância final alcançada usando a escala no lado esquerdo do braço.

Devem ser dadas duas tentativas ao sujeito e a média dos dois valores é usada para a classificação final do teste.

Flexiteste (Pavel e Araújo, 1980)

O flexíteste é um método de medida e avaliação da amplitude articular passiva máxima, compreendendo vinte movimentos articulares. A medida da flexibilidade é obtida através da comparação entre a amplitude articular obtida em cada um dos movimentos, com desenhos e3xistentes nos mapas de avaliação.

Cada movimento é retratado em valores que variam de 0 a 4, perfazendo um total de cinco valores possíveis de classificação. Somente números inteiros podem ser atribuídos., de modo a que as amplitudes de movimento intermediários entre dois valores são sempre consideradas pelo valor inferior.

Padronizou-se a realização dos movimentos do lado direito, mas se for necessário poderá ser aplicado bilateralmente. O teste é realizado sem aquecimento e recomenda-se que os movimentos sejam conduzidos lentamente a partir da posição demonstrada pelo desenho (0) indo até ao ponto onde haja dor ou grande restrição mecânica ao movimento.

Muito embora a analise do flexiteste deva ser feita para cada um dos movimentos em separado, é possível somar os resultados obtidos e obter-se um índice geral de flexibilidade denominado de flexíndice, variando de 0 a 80.

- Idoso

<u>- Levantar e Sentar na Cadeira</u>

Este teste permite avaliar a força e resistência dos membros inferiores.

Equipamento:

Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços), com altura de assento aproximadamente de 43 cm.
Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada contra uma parede, ou estabilizada de qualquer outro modo, evitando que se mova durante o teste.

Protocolo:

O teste inicia-se com o participante sentado no meio da cadeira, com as costas direitas e os pés afastados à largura dos ombros e totalmente apoiados no solo. Um dos pés deve estar ligeiramente avançado em relação ao outro para

ajudar a manter o equilíbrio. Os braços estão cruzados ao nível dos pulsos e contra o peito. Ao sinal de "partida" o participante eleva-se até à extensão máxima (posição vertical) e regressa à posição inicial de sentado. O participante é encorajado a completar o máximo de repetições num intervalo de tempo de 30s. O participante deve sentar-se completamente entre cada elevação. Enquanto controla o desempenho do participante para assegurar o maior rigor, o avaliador conta as elevações correctas. Chamadas de atenção verbais (ou gestuais) podem ser realizadas para corrigir um desempenho deficiente.

Prática/ensaio:

Após uma demonstração realizada pelo avaliador, um ou dois ensaios podem ser efectuados pelo participante visando uma execução correcta. De imediato segue-se a aplicação do teste.

Pontuação:

A pontuação é obtida pelo número total de execuções correctas num intervalo de 30 s. Se o participante estiver a meio da elevação no final dos 30 s, esta deve contar como uma elevacão.

Flexão do antebraço

Objectivo:

Avaliar a força e resistência do membro superior.

Equipamento:

Relógio de pulso ou outro qualquer que possua ponteiro de segundos, cadeira com encosto (sem braços) e halteres de mão (2,27 kg para mulheres e 3,63 kg para homens).

Protocolo:

O participante está sentado numa cadeira, com as costas direitas, com os pés totalmente assentes no solo e com o tronco totalmente encostado.

O haltere encontra-se na mão dominante. O teste começa com o antebraço em posição inferior, ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. Ao sinal de "iniciar" o participante roda gradualmente a palma da mão para cima, enquanto faz a flexão do antebraço no sentido completo do movimento; depois regressa à posição inicial de extensão do antebraço. Especial atenção deverá ser dada ao controlo da fase final da extensão do antebraço.
O avaliador ajoelha-se (ou senta-se numa cadeira) junto do participante no lado do braço dominante, colocando os seus dedos no bicípite do executante, de modo a estabilizar a parte superior do braço, e assegurar que seja realizada

uma flexão completa (o antebraço do participante deve apertar os dedos do avaliador). É importante que a parte superior do braço permaneça estática durante o teste.

O avaliador pode precisar de colocar a sua outra mão atrás do cotovelo de maneira a que o executante saiba quando atingiu a extensão total, evitando movimentos de balanço do antebraço. O relógio deve ser colocado de maneira totalmente visível.
O participante é encorajado a realizar o maior número possível de flexões num tempo limite de 30 s, mas sempre com movimentos controlados tanto na fase de flexão como de extensão. O avaliador deverá acompanhar as execuções de forma a assegurar que o peso é transportado em toda a amplitude do movimento - da extensão total à flexão total.

Cada flexão correcta é contabilizada, com chamadas de atenção verbais sempre que se verifique um desempenho incorrecto.

Prática/ensaio:

Após demonstração por parte do avaliador deverão ser realizadas, uma ou duas tentativas pelo participante para confirmar uma realização correcta, seguindo-se a execução do teste durante 30 s.

Pontuação:

A pontuação é obtida pelo número total de flexões correctas realizadas num intervalo de 30 s. Se no final dos 30 s o antebraço estiver em meia-flexão, deve contabilizar-se como uma flexão total.

<u>Estatura e peso</u>

Objectivo:

Avaliar o Índice de Massa Corporal (kg.m-2).

Equipamento:

Balança, fita métrica de 150 cm, régua e marcador.

Calçado:

Por uma questão de tempo, as pessoas podem estar calçadas durante a medição da altura e do peso, com os ajustamentos abaixo descritos.

Protocolo:
Estatura

Uma fita métrica de 150 cm deve ser aplicada verticalmente numa parede, com a posição zero exactamente a 50 cm acima do solo.
O participante encontra-se de pé encostado à parede (a parte média da cabeça está alinhada com a fita métrica) e olhando em frente. O avaliador coloca a régua (ou objecto similar) sobre a cabeça do participante, mantendo-a nivelada, estendendo-a até à fita métrica. A estatura da pessoa é a medida (cm) indicada na fita métrica, mais 50 cm (distância a partir do solo até ao ponto zero da fita métrica). Caso o participante se encontre calçado, pode ainda retirar-se de 1,3 cm a 2,5 cm do total dos cm, usando o critério mais rigoroso possível.

Peso

O participante deve despir todas as peças de vestuário pesadas, tais como casacos, camisolas grossas, etc.
O peso é medido e registado com aproximação às 100 g e ajustamentos relativos ao peso do calçado. Em geral deve ser subtraído 0,45 kg para mulheres e 0,91 kg para homens.

<u>Sentar e alcançar na cadeira</u>

Objectivo:

Avaliar a flexibilidade dos membros inferiores.

Equipamento:

Cadeira com encosto (aproximadamente 43 cm de altura até ao assento) e uma régua de 45 cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada contra uma parede de forma a que se mantenha estável (não deslize para a frente) quando o participante se sentar na respectiva extremidade.

Protocolo:

Começando numa posição de sentado, o participante avança o seu corpo para a frente, até se encontrar sentado na extremidade do assento da cadeira. A dobra entre o topo da perna e as nádegas deve estar ao nível da extremidade do assento. Com uma perna flectida e o pé totalmente assente no solo, a outra perna (a perna de preferência) é estendida na direcção da coxa, com o calcanhar no chão e o pé flectido (aprox. 90°). O participante deve ser encorajado a expirar à medida que flecte para a frente, evitando movimentos bruscos, rápidos e fortes, nunca atingindo o limite da dor.

Com a perna estendida (mas não hiper-estendida), o participante flecte lentamente para a frente até à articulação da coxo-femoral (a coluna deve manter-se o mais direita possível, com a cabeça no prolongamento da coluna, portanto não flectida), deslizando as mãos (uma sobre a outra, com as pontas dos dedos sobrepostas) ao longo da perna estendida, tentando tocar os dedos dos pés. Deve tocar nos dedos dos pés durante 2 s. Se o joelho da perna

estendida começar a flectir, solicitar ao participante que se sente lentamente até que o joelho fique na posição estendida antes de iniciar a medição.

Prática/ensaio:

Após a demonstração realizada pelo avaliador, o participante é questionado sobre a sua perna preferencial. O participante deve ensaiar duas vezes, seguindo-se a aplicação do teste.

Pontuação:

Usando uma régua de 45 cm, o avaliador regista a distância (cm) até aos dedos dos pés (resultado mínimo) ou a distância (cm) que consegue alcançar para além dos dedos dos pés (resultado máximo). O meio do dedo grande do pé, na extremidade do sapato, representa o ponto zero. Registar ambos os valores encontrados com a aproximação de 1 cm, e fazer um círculo sobre o melhor resultado. O melhor resultado é usado para avaliar o desempenho. Assegure-se de que regista os sinais - ou + na folha de registo.

Atenção:

O avaliador deve ter em atenção as pessoas que apresentam problemas de equilíbrio, quando sentadas na extremidade da cadeira.

A perna preferida é definida pelo melhor resultado. É importante trabalhar os dois lados do corpo ao nível da flexibilidade, mas por questões de tempo apenas o lado hábil tem sido usado para definição de padrões.

<u>Alcançar atrás das costas</u>

Objectivo:

Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (ombro).

Equipamento:

Régua de 45 cm.

Protocolo:

Na posição de pé, o participante coloca a mão dominante por cima do mesmo ombro e alcança o mais baixo possível em direcção ao meio das costas, palma da mão para baixo e dedos estendidos (o cotovelo apontado para cima). A mão do outro braço é colocada por baixo e atrás, com a palma virada para cima, tentando alcançar o mais longe possível numa tentativa de tocar (ou sobrepor) os dedos médios de ambas as mãos.

Prática/ensaio:

Após demonstração por parte do avaliador, o participante é questionado sobre a sua mão de preferência. Sem mover as mãos do participante, o avaliador ajuda a orientar os dedos médios de ambas as mãos na direcção um do outro. O participante experimenta duas vezes, seguindo-se duas tentativas do teste. O participante não pode entrelaçar os dedos e puxar.

Pontuação:

A distância da sobreposição, ou a distância entre as pontas dos dedos médios é medida ao cm mais próximo. Os resultados negativos (-) representam a distância mais curta entre os dedos médios; os resultados positivos (+) representam a medida da sobreposição dos dedos médios. Registam-se duas medidas. O "melhor" valor é usado para medir o desempenho. Certifique-se de que marca os sinais - e + na ficha de pontuação.

A mão de preferência é definida segundo o melhor resultado encontrado. É importante trabalhar os dois lados do corpo ao nível da flexibilidade, mas por questões de economia de tempo tem sido usada apenas a "melhor" pontuação para definir a norma.

6 Minutos a andar

Objectivo:

Avaliar a resistência aeróbia.

Equipamento:

Cronómetro, uma fita métrica comprida, cones, paus, giz e marcador. Por razões de segurança, cadeiras devem ser colocadas ao longo de vários pontos, na parte de fora do circuito.

Montagem:

O teste envolve a medição da distância máxima que pode ser caminhada durante 6 min ao longo de um percurso de 50 m, sendo marcados segmentos de 5 m. Os participantes caminham continuamente em redor do percurso marcado, durante um período de 6 min, tentando percorrer a máxima distância possível. O perímetro interno da distância medida, deve ser delimitada com cones e os segmentos de 5 m com marcador ou giz. A área de percurso deve estar bem iluminada, devendo a superfície não ser deslizante e lisa. Se necessário o teste pode ser realizado numa área rectangular, marcada em segmentos de 5 m.

Protocolo:

Para facilitar o processo de contagem das voltas do percurso, pode ser dado ao participante um pau (ou objecto similar) no final de cada volta, ou então um colega pode marcar numa ficha de registo sempre que uma volta é terminada.

Dois ou mais participantes devem ser avaliados simultaneamente, com tempos de partida diferentes (10 s de diferença) de maneira a que os participantes não andem em grupos ou em pares. Quando várias pessoas são avaliadas ao mesmo tempo, os participantes devem ostentar números segundo a ordem de partida e paragem (podem ser colocados autocolantes nas camisolas).
Ao sinal de "partida", os participantes são instruídos para caminharem o mais rápido possível (sem correrem) na distância marcada à volta dos cones (ver Fig. 2). Se necessário, os participantes podem parar e descansar sentando-se em cadeiras ao dispor, e retomando depois o percurso.

O avaliador deverá colocar-se dentro da área marcada, após todos os participantes terem iniciado o teste. No sentido de uma assistência periódica, os tempos intermédios devem ser anunciados aproximadamente a meio do percurso, quando faltarem 2 min e quando faltar 1 min.

No final dos 6 min, os participantes (em cada 10 s) são instruídos para pararem (quando o avaliador olhar para eles e disser "parar"), deslocando-se para a direita, onde um assistente registará a distância percorrida.

Pontuação:

O resultado representa o número total de metros caminhados nos 6 min. Para determinar a distância percorrida, o avaliador ou assistente regista a marca mais próxima do local onde o executante parou e acrescenta-a ao número de paus ou indicações registadas na ficha. Por exemplo, uma pessoa que tenha consigo 10 paus e que tenha alcançado a marcação dos 35 m terá percorrido 535 m.

Precauções:

O teste deve ser interrompido caso qualquer participante tenha tonturas, dor, náusea ou fadiga.

2 min a Subir o step

Objectivo:

Avaliar a resistência aeróbia (teste alternativo ao de andar seis minutos).

Equipamento:

Cronómetro, fita métrica ou pedaço de corda com 75 cm, marcador e metrónomo (se possível) para assegurar a contagem exacta do número de steps.

Montagem:

A altura adequada (mínima) para o joelho do participante realizar o step é ao nível do ponto médio entre a rótula (ponto médio) e a crista ilíaca (topo do osso ilíaco). Este ponto pode ser determinado usando uma fita métrica, ou simplesmente esticando o bocado de corda entre a rótula e a crista ilíaca, dobrando-a depois para determinar o ponto médio. O monitor corrige a altura do joelho ao longo do teste com uma régua presa à cadeira ou à parede, marcando a altura adequada do joelho.

Protocolo:

Ao sinal de "partida" o participante inicia o step no mesmo lugar, realizando o maior número possível de steps no período de tempo estipulado. O avaliador conta o número de steps efectuados, servindo de apoio em caso de desequilíbrio e assegurando que o participante mantenha o joelho na altura adequada. Logo que a altura adequada do joelho não possa ser mantida, o participante é informado para parar ou apenas descansar até recuperar. O teste poderá ser retomado se ainda não tiver terminado o período de 2 min. Se necessário, pode ser colocada uma mão na mesa ou na parede para ajudar a manter o equilíbrio.

Prática/ensaio:

O participante deve experimentar numa ocasião anterior ao dia do teste, para que possa criar o seu ritmo. No dia do teste, o avaliador deve fazer uma demonstração do procedimento e permitir ao participante que pratique rapidamente para assegurar a compreensão do protocolo. Os participantes devem ser encorajados verbalmente no sentido de obterem o desempenho máximo.

Pontuação:

A pontuação é calculada a partir do total de steps realizados em 2 min. Apenas steps completos deverão ser contados - isto é; cada vez que o joelho atinge a altura mínima. No sentido de disponibilizar uma assistência periódica, os sujeitos devem ser informados do tempo intermédio (1 min) e quando faltarem 30 s.